

Домашнее задание №1: SQL JOIN

Тема: связи таблиц, INNER JOIN, LEFT JOIN, многие-ко-многим, агрегаты после JOIN

Цель

Закрепить умение соединять связанные таблицы, читать ERD через внешние ключи и писать запросы, которые возвращают не просто данные из одной таблицы, а полноценную бизнес-информацию: книги, авторов, клиентов, заказы и суммы.

Что сдать

Один файл homework_join.sql. В файле должны быть комментарии с номером задания и сам SQL-запрос. Решения скриншотами не принимаются.

База данных

Используйте схему книжного магазина. Если таблицы уже есть с урока - создавать заново не нужно.

```
CREATE TABLE categories(  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE  
);  
  
CREATE TABLE books(  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  title VARCHAR(150) NOT NULL,  
  price NUMERIC(10,2) NOT NULL,  
  stock INT NOT NULL DEFAULT 0,  
  category_id INT REFERENCES categories(id)  
);  
  
CREATE TABLE authors(  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  full_name VARCHAR(100) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE book_authors(  
  book_id INT REFERENCES books(id),  
  author_id INT REFERENCES authors(id),  
  PRIMARY KEY (book_id, author_id)  
);  
  
CREATE TABLE customers(  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  full_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  phone VARCHAR(20),  
  email VARCHAR(100) UNIQUE  
);  
  
CREATE TABLE orders(  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  customers_id INT REFERENCES customers(id),  
  order_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE  
);  
  
CREATE TABLE orders_items(  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  order_id INT REFERENCES orders(id),  
  book_id INT REFERENCES books(id),  
  quantity INT NOT NULL,  
  price_at_moment NUMERIC(10,2) NOT NULL  
);
```

Минимальные данные для проверки: 5 категорий, 10 книг, 6 авторов, 8 клиентов, 10 заказов, 18 позиций заказов. Данные можно взять из урока или создать самостоятельно через INSERT.

Часть А. Базовые JOIN-запросы

1. Вывести список всех книг: название книги, цена, остаток на складе и название категории. Использовать JOIN между books и categories.
2. Вывести книги только из одной выбранной категории, например "Программирование". В результате: title, category_name, price.
3. Вывести список книг и их авторов. Учесть связь многие-ко-многим через book_authors. В результате: book_title, author_name.
4. Вывести все заказы: id заказа, дата заказа, ФИО клиента, email клиента. Использовать JOIN между orders и customers.
5. Вывести состав каждого заказа: id заказа, дата, клиент, название книги, количество, цена на момент покупки.
6. Вывести только те позиции заказов, где количество больше 1. Добавить название книги и клиента.

Часть В. LEFT JOIN и поиск отсутствующих связей

7. Вывести все книги и их категории. Если у книги нет категории, она тоже должна попасть в результат. Использовать LEFT JOIN.
8. Найти книги, которые ни разу не были заказаны. Подсказка: LEFT JOIN с orders_items и проверка IS NULL.
9. Найти клиентов, которые еще не сделали ни одного заказа. Использовать LEFT JOIN между customers и orders.
10. Вывести всех авторов и книги, которые они написали. Если у автора пока нет книг в базе, автор все равно должен быть в результате.

Часть С. JOIN + агрегатные функции

11. Посчитать общую сумму каждого заказа. Формула: quantity * price_at_moment. В результате: order_id, customer_name, total_sum.
12. Посчитать, сколько заказов сделал каждый клиент. Клиенты без заказов тоже должны быть видны с количеством 0.
13. Посчитать, сколько раз была продана каждая книга суммарно по quantity. Книги без продаж должны иметь 0.
14. Найти топ-3 самые продаваемые книги по количеству проданных экземпляров.
15. Посчитать выручку по каждой категории. В результате: category_name, revenue. Отсортировать по убыванию выручки.
16. Найти средний чек каждого клиента. Средний чек - средняя сумма его заказов. Клиентов без заказов можно не выводить.

Часть D. Мини-аналитика

17. Найти клиента, который принес магазину больше всего денег. Вывести ФИО клиента и общую сумму покупок.
18. Найти категорию, в которой больше всего разных книг. Вывести название категории и количество книг.
19. Найти авторов, чьи книги были куплены хотя бы один раз. Вывести автора и количество проданных экземпляров его книг.
20. Составить отчет: order_id, дата, клиент, количество разных книг в заказе, общее количество экземпляров, итоговая сумма заказа.

Требования к запросам

- Использовать понятные алиасы таблиц: b, c, a, ba, o, oi, cu.
- Для агрегатов использовать GROUP BY и, где нужно, ORDER BY.
- Денежные расчеты считать через quantity * price_at_moment, а не через books.price.
- Не писать SELECT * в финальных ответах. Выбирать только нужные поля.
- Каждое задание оформить комментарием: -- Задание 1, -- Задание 2 и т.д.

Критерии оценивания: 12 баллов

Критерий	Баллы
Все 20 заданий выполнены, файл открывается и запускается без критических ошибок.	3
Корректное использование INNER JOIN, LEFT JOIN и связующей таблицы book_authors.	3
Правильные агрегаты: SUM, COUNT, AVG, GROUP BY, ORDER BY.	3
Чистота SQL: алиасы, понятные названия колонок, отсутствие SELECT *.	2
Аккуратное оформление файла и комментарии к заданиям.	1